

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Исходные требования на длинноцикловое оборудование

Перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-22.

1. Общие положения

1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №3 «Отделение электроэкстракции» и соответствует пункту состава Базового инжиниринга «комплект исходных требований на поставляемое оборудование длительного цикла изготовления» по ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026. Документ устанавливает перечень позиций длительного цикла изготовления в границах Лота №3, исходные требования к каждой позиции, состав и сроки выдачи данных изготовителя, необходимых для выпуска разделов Базового инжиниринга, а также порядок и график запроса технико-коммерческих предложений.

Документ предназначен для включения в запросы технико-коммерческих предложений и в техническую часть договоров поставки. Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей: изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и отвечает за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления оформляются листом отклонений в составе предложения и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком Базового инжиниринга.

Документ применяется совместно с другими документами выпуска по лоту: ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками; ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — опросные листы основного оборудования; ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ — требования к монтажу, включая веса самых тяжёлых частей; ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ — стоимостной блок: порядок сбора предложений и бюджетной оценки поставки; ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — пояснительная записка (технологические решения, балансы и режимы).

Настоящая ревизия выпускается до получения технико-коммерческих предложений. Приведённые сроки изготовления являются ориентировочными оценками и не являются обязательством изготовителя; они уточняются по предложениям и закрепляются договором поставки. Значения, отсутствующие в исходных данных, обозначены как определяемые на стадии Базового инжиниринга либо уточняемые по предложению изготовителя.

1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации, измерениям и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложения Б и В); ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 — границы проектирования Лота №3 (п. 6.2) и перечни включаемого и не включаемого в состав БИ оборудования (п. 6.3).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №3: перечень оборудования, компоновочные решения, нагрузки на конструкции и фундаменты, требования к монтажу, требования к испытаниям и приёмке, порядок формирования стоимости поставки.

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов, режимов и нагрузок.

— Проект этапности выдачи материалов Базового инжиниринга от 25.08.2026 (Этап 1 — предварительный отчёт, Этап 2 — итоговый отчёт); юридический статус этапности закрепляется договором.

1.3. Критерии отнесения оборудования к длинноцикловому

К оборудованию длительного цикла изготовления отнесены позиции, отвечающие хотя бы одному из критериев:

- срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки превышает 6–8 месяцев и сопоставим с продолжительностью проектирования и строительства;
- изделие изготавливается по индивидуальной конструкторской документации под параметры настоящего проекта, а не поставляется из серийного каталога;
- изделие крупногабаритное или транспортно негабаритное, требует членения на поставочные блоки и укрупнительной сборки на площадке;
- изготовление лимитируется поставкой материалов ограниченного обращения, изготовлением оснастки либо длинной цепочкой комплектации покупными изделиями;
- изделие поставляется большими партиями, темп поставки которых определяет темп монтажа;
- данные изготовителя (габариты, массы, нагрузки, подключения) являются исходными для разделов Базового инжиниринга и смежных разделов и без них разделы не выпускаются.

Перечень оборудования лота проверен по указанным критериям с учётом статуса поставки (закуп серийного изделия, изготовление по документации, перепроектирование существующего решения). Результат проверки — 5 позиций основного перечня, приведённые в разделе 2. Позиции, по которым срок изготовления в исходных данных не задан и подлежит проверке по предложениям изготовителей, выделены отдельным подразделом.

1.4. Место позиций длительного цикла в графике проекта

Позиции длительного цикла изготовления определяют критический путь графика реализации: контроль изготовления и приёмка этих позиций выполняются на этапе закупки и поставки оборудования, следующем за Базовым инжинирингом, а срок их поставки ограничивает начало монтажа. По этой причине исходные требования на длинноцикловое оборудование выдаются в первой очереди поэтапной выдачи материалов Базового инжиниринга — до полного выпуска проекта, что позволяет Заказчику начать контрактацию этих позиций заранее.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел «Прочие условия» (поэтапная выдача материалов); проект этапности от 25.08.2026; перечень этапов реализации проекта

2. Перечень оборудования длительного цикла изготовления

2.1. Сводный перечень

Обозн.	Наименование позиции	Кол-во	Определяющий фактор цикла	Ориентировочный цикл
ДЦ-1	Электролизные ванны	180 шт.	Изготовление литейной оснастки и темп литья; поставка партиями под график монтажа	первая партия 6–9 мес; полная серия — по темпу изготовления
ДЦ-2	Роботизированная катодосдирочная машина	1 комплект	Комплектная машина с длинной цепочкой комплектации; заводские испытания полного цикла	12–16 мес
ДЦ-3	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	2 шт.	Индивидуальное изготовление с системой автоматического позиционирования	10–14 мес
ДЦ-4	Парк катодных матриц и анодов (первичная загрузка)	30 420 шт.	Изготовление партиями десятков тысяч изделий;	6–10 мес партиями

			прокат ограниченного обращения	
ДЦ-5	Система автоматизации отделения с милливольтным контролем	1 комплект	Комплектная поставка с прикладным программным обеспечением; ограничение номенклатуры производства РФ	6–9 мес

Сроки в графе «Ориентировочный цикл» — оценка Исполнителя и типовые ориентиры для изделий данного класса; в исходных данных Заказчика сроки изготовления не заданы. Значения подлежат письменному подтверждению в технико-коммерческих предложениях и не являются обязательством изготовителя.

2.2. Позиции, цикл изготовления которых подлежит проверке по предложениям

Позиции ниже отнесены к основному перечню оборудования лота, но срок их изготовления исходными данными не определён. При подтверждении цикла свыше 6–8 месяцев позиция включается в перечень раздела 2.1 при следующей ревизии настоящего документа.

— ошиновка ванн с двойным контактом — комплект на 180 ванн и концевые шинные мосты серий; падение напряжения не более 0,06 В на ванну; сечение сборных шин задаётся поставщиком из допустимой плотности тока (ориентировочно 42–47 тыс. мм² при токе 42,45–47,04 кА); цикл изготовления определяется поставкой медного проката;

— аспирационные укрытия ванн — 180 комплектов (легкосъёмный колпак, интегрированный с бортовым отсосом) в коррозионностойком исполнении; поставка партиями синхронно с ваннами;

— циркуляционные баки 2 × 300 м³ — при заводском изготовлении поставляются секциями (масса пустого бака в стальном исполнении ориентировочно 25–40 т); исходными данными допускается изготовление корпусов из бетона по месту, что снимает позицию с критического пути поставки;

— узлы приготовления и дозирования реагентов (коллоидная добавка, серная и соляная кислота)

— комплектные установки, цикл уточняется при запросе предложений.

2.3. Позиции вне границ лота, влияющие на график поставки

— выпрямительные агрегаты — 3 шт. (два рабочих и резервный с перекрёстной ошиновкой), ток 47,0 кА номинальный при 227 / 250 В. В состав Базового инжиниринга по Лоту №3 не входят, однако относятся к оборудованию длительного цикла изготовления и определяют срок вывода серий на ток. Базовый инжиниринг выдаёт по ним задание на стыке: параметры тока и напряжения, требования к стабилизации и пульсациям, интерфейс с системой автоматизации, нормы искажений на шинах 6(10) кВ, точки подключения у торца зала. Контракция — Заказчиком в сроки, увязанные с графиком пуска;

— магистральные шины серий, напорный и сливной трубопроводы ванн, теплообменники электролита, циркуляционные насосы, система аспирации со скруббером, нутч-фильтр, базовые мостовые краны — поставляются вне границ лота; по каждой позиции Базовый инжиниринг выдаёт задание на стыке и фиксирует физическую границу в реестре границ.

3. Общие требования к позициям длительного цикла

3.1. Условия эксплуатации

Параметр	Значение	Источник
Площадка	Промышленная площадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области; строительно-климатическая зона IIA	ТЗ п. 2.9
Режим работы	358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно	ТЗ, раздел Лота №3
Расчётная температура наружного воздуха	наиболее холодных суток –40 °С; наиболее холодной пятидневки –34 °С (обеспеченность 0,98)	ТЗ п. 2.9.2
Снеговая нагрузка / ветровое давление	3,2 кПа (V район) / 0,30 кПа (II район)	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСР-2015-B	ТЗ п. 2.9.5
Климатическое исполнение	УХЛЗ для оборудования электролизного зала; среда химически активная (аэрозоли серной кислоты)	ГОСТ 15150-69; решение БИ

3.2. Нормативная база

Документ	Область применения к позициям настоящего документа
ГОСТ 21.110-2013	Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 15150-69	Климатические исполнения и категории размещения
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркировка и транспортирование в районы Крайнего Севера
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия поставляемых изделий
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Требования монтажной технологичности
СП 26.13330.2012	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — исходные данные изготовителя
СП 75.13330.2011	Технологическое оборудование и трубопроводы: производство и приёмка монтажных работ
ФНП № 461 от 26.11.2020	Подъёмные сооружения: такелажные операции, освидетельствование кранов
ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10	Электролизные установки: изоляция ванн, разрывы трубопроводов, проходы обслуживания
ГОСТ 5582-75	Коррозионно-стойкий прокат (отечественный аналог стали катодных матриц)
ГОСТ 859-2014	Качество катодной меди М00к — предмет гарантийных испытаний
ГОСТ 12.2.003-91	Производственное оборудование. Общие требования безопасности

3.3. Материалы и подтверждение материального исполнения

Материальное исполнение по исходным данным: корпуса электролизных ванн — монолитный полимербетон (винилэфирный композит); катодные матрицы — коррозионно-стойкая сталь типа 316L (отечественный аналог 03X17H14M3) с полипропиленовым обрамлением; аноды —

холоднокатаный свинцовый сплав Pb–Ca (0,06–0,08 %)–Sn (1,35–1,5 %); ошниковка — медь; рабочие части и оснастка кранов — сталь 316L или аналог; аспирационные укрытия и трубопроводная обвязка — коррозионностойкое исполнение под кислые аэрозоли. Продукты коррозии контура ограничены качеством катодной меди, поэтому исполнение контактных частей подтверждается сертификатами на материалы и входным контролем.

3.4. Данные изготовителя, необходимые для выпуска Базового инжиниринга

Разделы Базового инжиниринга, содержащие нагрузки на строительные конструкции и фундаменты, требования к монтажу, сведения по электроснабжению и данные для смежных разделов, выпускаются на данных изготовителей. Ниже приведены состав этих данных, раздел-потребитель и предельный срок получения. T0 — дата начала работ по Базовому инжинирингу; сроки увязаны с проектом этапности (Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1) и являются предложением Исполнителя, закрепляемым договором и графиком выдачи.

Данные изготовителя	Раздел — потребитель данных	Срок выдачи
Чертёж общего вида с габаритными, присоединительными и установочными размерами	Компоновочные решения; технологические схемы	В составе предложения — T0 + 2,5 мес
Масса изделия порожнего, в рабочем состоянии и при испытании; положение центра тяжести; схемы строповки; членение на транспортабельные и монтажные блоки с массами и габаритами	Требования к монтажу; планы конструкций; логистика поставки	T0 + 3,5 мес
Строительное задание: нагрузки на опоры и фундаменты (порожнее, рабочее и аварийное состояние, испытание) с разложением по осям и коэффициентами надёжности и динамичности; для машин — частоты вынуждающих сил, остаточный дисбаланс и класс балансировки ротора	Планы строительных конструкций и фундаментов; фундаменты машин с динамическими нагрузками	T0 + 4,0 мес
Потребление энергоресурсов: установленная и потребляемая мощность, напряжение, пусковые токи, категория надёжности; расходы воды, пара, сжатого воздуха и требования к их качеству	Электроснабжение; подключение к сетям	T0 + 3,5 мес
Тепловыделения от поверхностей оборудования и выделения вредностей в помещения	Данные для смежных разделов (отопление и вентиляция)	T0 + 4,0 мес
Перечень сигналов, объём телеметрии и карта регистров цифрового интерфейса	Автоматизация; схема комплекса технических средств	T0 + 4,0 мес
Срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки; график поставки партиями	Настоящий документ; график закупки Заказчика	В составе предложения — T0 + 2,5 мес
Требования к монтажу и шеф-монтажу, состав запасных частей и принадлежностей	Требования к монтажу; стоимость поставки	T0 + 4,0 мес

Трёхмерная геометрическая модель изделия	Цифровая информационная модель	T0 + 4,5 мес (по плану информационного моделирования)
--	--------------------------------	---

Данные, не полученные в указанные сроки, замещаются в соответствующих разделах предварительными оценками с прямым указанием на замещение; такие разделы подлежат переизданию после получения данных изготовителя.

Источник: Проект этапности выдачи материалов БИ от 25.08.2026; разделы БИ «Планы конструкций и фундаментов», «Требования к монтажу», «Электроснабжение»

3.5. Документация изготовителя

В составе технической части предложения и далее в составе поставки изготовитель представляет:

- чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации;
- расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в объёме, подтверждающем заявленные параметры;
- паспорт изделия и документы оценки соответствия; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;
- руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость запасных частей на период пусконаладки и на два года эксплуатации;
- ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;
- перечень сигналов и карту регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов;
- трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

3.6. Изготовление, контроль и приёмка

- план контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления;
- контроль сварных соединений: визуально-измерительный в объёме 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; для элементов под давлением — в объёме федеральных норм и правил;
- контрольная сборка на заводе для изделий, поставляемых блоками, с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию;
- приемо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке;
- средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, с первичной поверкой.

3.7. Шеф-монтаж, пусконаладка и запасные части

- шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в индивидуальных и комплексных испытаниях и обучение персонала Заказчика входят в объём поставки и указываются в предложении отдельными позициями с объёмом в нормо-часах и условиями пребывания специалистов;

- запасные части и принадлежности — на период пусконаладки и на два года эксплуатации; для средств автоматизации и измерений — не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования;
- изготовитель участвует в гарантийных испытаниях и подтверждает заявленные показатели на установившемся режиме по согласованной программе;
- гарантийный срок, порядок устранения дефектов и условия действия гарантий (состав сырья, режимы, соблюдение регламента) фиксируются в договоре поставки.

3.8. Комплектность, консервация и транспортирование

- в объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под приборы контроля, площадки и лестницы на корпусе, запасные части;
- членение на поставочные блоки принимается с учётом транспортных габаритов до площадки и такелажной схемы; негабаритные корпуса поставляются частями с укрупнительной сборкой на площадке; транспортная схема и потребность в согласовании перевозки негабаритных грузов указываются в предложении;
- упаковка, консервация и маркировка — для транспортирования и хранения в районах Крайнего Севера, на срок хранения не менее 12 месяцев, включая зимний период.

3.9. Импортозамещение и состав предложения

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику и средства измерений. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные предложения не менее чем от двух-трёх изготовителей.

Состав технической части предложения:

- подтверждение параметров настоящего документа либо лист отклонений с обоснованием;
- чертёж общего вида, масса изделия и членение на поставочные блоки;
- материал контактных частей с указанием марки и нормативной документации поставки;
- срок разработки конструкторской документации, срок изготовления и срок поставки — письменно, с указанием условий, при которых срок действителен;
- референс-лист по изделиям, подтверждённый по продукту и среде, а не по классу оборудования;
- состав запасных частей и принадлежностей, объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала;
- гарантийные показатели и условия их подтверждения при испытаниях;
- стоимость с разбивкой по блокам и услугам, условия и базис поставки, график платежей.

4. ДЦ-1. Электролизные ванны

4.1. Назначение и объём поставки

Электроэкстракция меди из растворов. Ванны выполняются монолитными полимербетонными корпусами и комплектуются элементами, обеспечивающими подачу электролита, установку

электродов, позиционирование крана и выгрузку шлама. Это самая массовая позиция поставки: 180 корпусов общей массой 1566 т.

В объём поставки позиции входят:

- монолитный корпус ванны с переливным карманом;
- коллектор подачи электролита с креплениями;
- закладные элементы рельсового пути нутч-фильтра;
- донная пробка выгрузки шлама;
- установочные конусы позиционирования крана и антисейсмические упоры опор.

4.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Количество	180 шт. (две серии по 90); расчётное количество 163 шт., коэффициент запаса 1,104	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт
Внутренние габариты	8485 × 1155 × 1650 мм; наружные с учётом стенки 80 мм — 8645 × 1315 мм	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Комплектация электродами	84 катодных места и 85 анодных	ИД ч.2 прил. В
Масса корпуса	8,7 т; суммарно по позиции 1566 т	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Нагрузка в работе	41,0 т на ванну (корпус 8,7 + электролит 14,9 + аноды 5,5 + катоды с наращённым металлом 11,6 + шлам 0,25); при обслуживании с рамами до 51,4 т	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Электрический режим	ток эксплуатационный 42,45 кА; плотность тока 252,7 А/м ² при расчётной 280 А/м ² ; производительность 49,49 кг меди в час на ванну	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт
Шаг установки в ряду	1,40 м (корпус 1,315 м и межвантовый зазор 0,085 м под сборные шины и деформационные швы); длина ряда из 45 ванн — 62,9 м	решение БИ (компоновка)
Допуск выверки	перепад отметок бортов смежных ванн ориентировочно ±2 мм — подтверждается инструкцией поставщика	решение БИ; ИД ч.2 прил. В

4.3. Материальное исполнение

Монолитный полимербетон (винилэфирный композит). Конструкция подтверждается расчётом методом конечных элементов с представлением протокола; полимербетон чувствителен к сосредоточенным ударным нагрузкам, поэтому изготовитель задаёт штатные строповочные точки и схему подъёма траверсой.

4.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	первая партия 6–9 мес; полная серия — по темпу изготовления
Основание оценки	Типовой ориентир для монолитных полимербетонных корпусов; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Цикл лимитируется изготовлением литейной оснастки (форм) и

	темпом литья; темп поставки должен опережать график монтажа рядов, поэтому в предложении требуется график поставки партиями в штуках в месяц.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

4.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- строительное задание: точечные нагрузки на опорные тумбы (4–6 точек на ванну) с разложением по осям, коэффициентами надёжности и динамичности для порожнего, рабочего и аварийного состояний — $T_0 + 4,0$ мес;
- протокол расчёта методом конечных элементов и допустимые прогибы корпуса — $T_0 + 4,0$ мес;
- разбивочная схема ряда, допуски выверки по высоте и соосности, требования к электроизоляции опор — $T_0 + 4,0$ мес;
- масса, габарит транспортного места и схема строповки — $T_0 + 3,5$ мес;
- график поставки партиями в штуках в месяц, согласованный с темпом монтажа рядов, — в составе предложения ($T_0 + 2,5$ мес).

4.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- гидравлическое испытание каждой ванны водой у изготовителя и повторно по месту с контролем прогибов и герметичности;
- контроль геометрии посадочных мест электродов, переливных карманов и установочных конусов позиционирования;
- контроль сопротивления изоляции ванн и серии до заливки электролита;
- упаковка и транспортирование по требованиям для районов Крайнего Севера; контроль сохранности корпусов при перегрузках;
- шеф-монтаж и пусконаладка поставщика в объёме поставки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В; разделы БИ «Компоновка», «Нагрузки на перекрытия и фундаменты», «Требования к монтажу»

5. ДЦ-2. Роботизированная катодосдирочная машина

5.1. Назначение и объём поставки

Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, формирование и увязка пакетов, автоматический пробоотбор и передача пакетов на склад готовой продукции. Позиция определяет компоновку торца зала и является, наряду с ваннами, критическим путём поставки по лоту.

В объём поставки позиции входят:

- катодосдирочная машина с роботами подачи и выгрузки;
- оборудование формирования пакетов: весовой контроль, маркировка, увязка, профилирование листов пакета;

— оборудование автоматической изоляции кромок матриц (расход полипропиленового профиля 2770 кг/год);

— автоматизированная конвейерная линия транспортировки пакетов до передаточных ворот склада;

— система управления машиной с интерфейсом к системе автоматизации отделения.

5.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность	принято 120 матриц/ч (расчётная потребность 105 матриц/ч)	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт
Точность позиционирования	до 1 мм	ИД ч.2 табл. 4.2
Установленная и потребляемая мощность	125 кВт / 105 кВт; 380 В, 50 Гц, цепи управления 220 В	ИД ч.2 табл. 4.2
Гидравлика и пневматика	гидростанция 120 бар; сжатый воздух 6 бар	ИД ч.2 табл. 4.2
Охлаждающая вода	25 л/мин при температуре не выше 30 °С и давлении 1,5 бар	ИД ч.2 табл. 4.2
Промывка катодов	первая ступень 25 м³/ч при 60–80 °С (оборотный раствор); вторая ступень 4 м³/ч при 90–115 °С (свежая вода)	ИД ч.2 табл. 4.2
Масса пакета катодов	2500 ± 50 кг (референсное значение 1400–2000 кг приводится к требованию сбыта); увязка тремя коррозионностойкими лентами	ИД ч.2 табл. 4.2; требование сбыта
Обслуживание	1 человек в смену	ИД ч.2 табл. 4.2

5.3. Материальное исполнение

Конструкционная и коррозионно-стойкая сталь, поливинилхлорид, полипропилен — исполнение под кислые аэрозоли и промывные растворы. Рабочие части, контактирующие с электролитом и промывными растворами, — коррозионностойкие.

5.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	12–16 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для комплектных машин с промышленными роботами; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Комплектная машина с длинной цепочкой комплектации (роботы, гидравлика, системы технического зрения, весовое оборудование); требуются разработка под технологию отделения и заводские испытания полного цикла.
Состояние рынка	Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой.

5.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- планировка узла с габаритами, зонами обслуживания и длиной технологической зоны — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): определяет длину торцевой зоны зала (предварительно 30–35 м);
- нагрузки на перекрытие и фундаменты, массы монтажных блоков — T0 + 3,5 мес;
- расходы воды, пара, сжатого воздуха, электроэнергии и требования к качеству сред — T0 + 3,5 мес;
- перечень сигналов и протоколы обмена с системой автоматизации отделения и со складом готовой продукции — T0 + 4,0 мес;
- требования к катодным матрицам (геометрия, плоскостность, обрамление) для подтверждения совместимости с позицией ДЦ-4 — T0 + 3,5 мес.

5.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводские испытания с прогоном полного цикла на матрицах без осадка, подтверждение производительности 120 матриц/ч и точности позиционирования;
- подтверждение обязательного требования: разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; профилирование листов пакета;
- проверка формирования пакетов заданной массы, маркировки, увязки и работы автоматического пробоотбора;
- комплексная холодная обкатка на площадке совместно с кранами по сценарию выгрузки;
- шеф-монтаж и пусконаладка в объёме поставки; запасные части на два года.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; разделы БИ «Перечень оборудования», «Компоновка», «Испытания и приёмка»

6. ДЦ-3. Специальные автоматические краны с системой позиционирования

6.1. Назначение и объём поставки

Съём и установка колпаков укрытий, выгрузка катодов группами по трети ванны, транспортировка комплектов в катодосдирочную машину и обратно, пошаговая установка матриц. В ручном режиме выполняются замена анодов и чистка ванн от шлама. По одному крану на серию (пролёт).

В объём поставки позиции входят:

- мост с тележкой, механизмы подъёма и передвижения;
- траверса-борона с поддоном для сбора проливов;
- система автоматического позиционирования по установочным конусам ванн;
- система инфракрасного контроля контактов и коротких замыканий в ваннах;
- интерфейс с системой автоматизации отделения (очередь выгрузки, план-задание).

6.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
----------	----------	----------

Грузоподъёмность	ориентировочно 16–20 т: комплект 84 матриц с осадком 11,6 т и траверса с поддоном 3–5 т — уточняется поставщиком	ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт
Группа режима работы	не легче А6/М7 (около 28 обслуживаний ванн в сутки на отделение)	ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт
Количество	2 шт. — по одному на серию (пролёт)	ИД ч.2 табл. 4.2
Точность установки	позиционирование по установочным конусам ванн; геометрия конусов — по шаблону поставщика кранов	ИД ч.2 прил. В; решение БИ
Существующее крановое хозяйство	базовые мостовые краны существующего корпуса подлежат модернизации; специальное оснащение и автоматика входят в поставку по лоту	ТЗ п. 5.3; ИД ч.2 п. 4.2.2

6.3. Материальное исполнение

Металлические элементы и оснастка, контактирующие с электролитом и аэрозолями, — сталь 316L или аналог; лакокрасочные покрытия и электрооборудование — исполнение для химически активной среды электролизного зала.

6.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	10–14 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для кранов индивидуального изготовления с автоматикой; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Индивидуальное изготовление под технологию зала: система автоматического позиционирования, коррозионностойкое исполнение оснастки, комплектация системой контроля контактов и коротких замыканий.
Состояние рынка	Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой.

6.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— массы моста и тележки, нагрузки на подкрановые пути и колонны, коэффициенты динамичности по группе режима — Т0 + 4,0 мес: исходные данные для поверочного расчёта существующих конструкций;

— масса и положение центра тяжести траверсы-бороны с поддоном — Т0 + 3,5 мес;

— габарит крана по высоте и требуемая отметка подкрановых путей — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес);

— шаблон геометрии установочных конусов и допуски выверки — Т0 + 4,0 мес;

— перечень сигналов, протокол обмена и алгоритм формирования очереди выгрузки — Т0 + 4,0 мес.

6.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- полное техническое освидетельствование: статические испытания грузом 125 % грузоподъёмности, динамические — 110 %;
- наладка системы автоматического позиционирования на установочных конусах ванн;
- проверка системы инфракрасного контроля контактов и коротких замыканий;
- комплексная холодная обкатка сценария выгрузки совместно с катодосдирачной машиной и системой автоматизации;
- шеф-монтаж и пусконаладка в объёме поставки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2, прил. В; разделы БИ «Нагрузки», «Испытания и приёмка»

7. ДЦ-4. Парк катодных матриц и анодов (первичная загрузка)

7.1. Назначение и объём поставки

Первичная загрузка электродов двух серий электролиза: катодные матрицы для наращивания катодной меди и аноды из свинцового сплава. Поставка ведётся партиями к графику заполнения серий; электроды вместе с ваннами составляют основную массу грузов, доставляемых на площадку.

В объём поставки позиции входят:

- катодные матрицы с полипропиленовым обрамлением кромок и маркировкой для электронного реестра парка;
- аноды из свинцового сплава холодной прокатки с токоподводящими элементами;
- комплект оснастки и тары для транспортирования и хранения;
- программа формирования анодной оксидной плёнки на этапе пусконаладки.

7.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Катодные матрицы	15 120 шт. (180 × 84); размер 1000 × 1000 × 3,25 мм; масса 50–55 кг; суммарно 756–832 т	ИД ч.2 табл. 8.5; прил. В; расчёт
Аноды	15 300 шт. (180 × 85); размер 940 × 952 × 6 мм; масса 65 кг; суммарно ≈995 т	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт
Годовой расход	аноды 2300 шт./год (0,033 шт. на тонну меди); матрицы 1150 шт./год (0,017 шт. на тонну меди)	ИД ч.2 табл. 4.2
Масса катодного осадка	76,8 кг за 6 суток / 89,7 кг за 7 суток без массы матрицы	ИД ч.2 табл. 4.2
Суммарная масса поставки	ванны, аноды и матрицы — 3,3–3,4 тыс. т грузов до площадки	расчёт от ИД ч.2 прил. В, табл. 8.5
Обязательное требование к матрицам	разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; ремонтпригодность обрамления	ИД ч.2 табл. 4.2; требование сбыта

7.3. Материальное исполнение

Матрицы — коррозионно-стойкая сталь типа 316L (отечественный аналог 03X17H14M3) с полипропиленовым обрамлением кромок; аноды — холоднокатаный свинцовый сплав Pb–Ca (0,06–0,08 %)–Sn (1,35–1,5 %). Химический состав и механические свойства подтверждаются сертификатами и входным контролем.

7.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	6–10 мес партиями
Основание оценки	Типовой ориентир для изготовления партиями; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Объём партии — десятки тысяч изделий; цикл определяется поставкой проката и темпом сборки партиями, увязанным с графиком заполнения серий; для матриц дополнительно требуется подтверждение совместимости с выбранной катодосдиричной машиной.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

7.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- программа формирования анодной оксидной плёнки (ток, продолжительность, состав раствора)
- T0 + 4,0 мес: входит в программу пусканаладки;
- гарантии по скорости коррозии анодов и выходу свинцового шлама, срок службы — в составе предложения (T0 + 2,5 мес);
- подтверждение совместимости матриц с выбранной катодосдиричной машиной (геометрия, плоскостность, обрамление) — T0 + 3,5 мес;
- система маркировки и идентификации для электронного реестра парка матриц — T0 + 4,0 мес;
- график поставки партиями и требования к условиям хранения на площадке — T0 + 3,5 мес.

7.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- входной контроль химического состава и геометрии; контроль плоскостности и качества кромок;
- приёмка партиями с оформлением протоколов и ведением электронного реестра парка матриц;
- упаковка и транспортирование по требованиям для районов Крайнего Севера;
- подтверждение поведения электродов в первых циклах наращивания при пусканаладке (качество поверхности катодов, разделение пластин);
- участие поставщика анодов в программе формирования оксидной плёнки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, 8.5, прил. В; разделы БИ «Спецификация оборудования», «Испытания и приёмка»

8. ДЦ-5. Система автоматизации отделения с милливольтовым контролем

8.1. Назначение и объём поставки

Управление отделением электроэкстракции, контроль напряжения по каждой ванне для выявления коротких замыканий и обрывов контактов, учёт по ампер-часам и весовой контроль пакетов. Система является измерительной базой гарантийных испытаний.

В объём поставки позиции входят:

- комплекс технических средств: контроллеры, шкафы, серверное и операторское оборудование, источники бесперебойного питания;
- система милливольтового контроля напряжения ванн с датчиками и линиями связи;
- интеграторы ампер-часов и приборы учёта электроэнергии;
- прикладное программное обеспечение (нагрузки, шунтирование, потоки, параметры процесса);
- интерфейсы к оборудованию поставки: краны, катодосдирачная машина, выпрямители.

8.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Контроль ванн	измерение напряжения по каждой из 180 ванн; выявление коротких замыканий и обрывов контактов на малом токе	ИД ч.2 п. 4.2.2; решение БИ
Категория электроснабжения	I «особая» — источники бесперебойного питания двойного преобразования не менее 10 мин с байпасом	Приложение №5 к ТЗ
Импортозамещение	контроллеры, программное обеспечение и средства измерений — производства Российской Федерации	Приложение №5 к ТЗ
Запасные части	не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования на два года	Приложение №5 к ТЗ
Измерительная база гарантий	весовой контроль пакетов и интеграторы ампер-часов — для подтверждения выхода по току и удельного расхода электроэнергии	решение БИ (программа гарантийных испытаний)

8.3. Материальное исполнение

Шкафное исполнение для химически активной среды: степень защиты и климатическое исполнение — по условиям помещений; кабельные трассы систем автоматизации прокладываются отдельно от силовых. Средства измерений — внесённые в Государственный реестр средств измерений с первичной поверкой.

8.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	6–9 мес
Основание оценки	Типовой ориентир с учётом доступности контроллеров и средств измерений российского производства; в исходных

	данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Комплектная поставка технических средств с прикладным программным обеспечением; ограничение номенклатуры требованием производства Российской Федерации и необходимость внесения средств измерений в Государственный реестр средств измерений.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

8.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- структура комплекса технических средств и перечень сигналов — T0 + 4,0 мес;
- габариты и масса шкафов, нагрузки на основание, требования к помещениям — T0 + 3,5 мес;
- тепловыделения оборудования и требования к вентиляции помещений — T0 + 4,0 мес;
- протоколы обмена с оборудованием поставки (краны, катодосдиричная машина) и с выпрямителями смежной поставки — T0 + 4,0 мес;
- требования к электропитанию, времени автономной работы и схеме резервирования — T0 + 3,5 мес.

8.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводские испытания комплекса технических средств с протоколом;
- автономная наладка с имитацией всех блокировок по перечню уставок;
- испытания по согласованной программе и методике: предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные;
- поверка средств измерений и аттестация измерительных каналов, используемых при гарантийных испытаниях;
- обучение персонала Заказчика и передача исходных кодов прикладного программного обеспечения в объёме, установленном договором.

Источник: ИД ч.2 п. 4.2.2; Приложение №5 к ТЗ; разделы БИ «АСУ отделения», «Испытания и приёмка»

9. График запроса предложений и выдачи исходных требований

График построен от даты начала работ по Базовому инжинирингу (T0) и увязан с проектом этапности выдачи материалов: Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1. Позиции длительного цикла вынесены в первую очередь выдачи, что позволяет Заказчику начать контрактацию до полного выпуска Базового инжиниринга.

Шаг	Содержание	Срок от T0
1	Согласование с Заказчиком перечня основного оборудования и позиций длительного цикла; получение форм опросных листов Заказчика	T0 ... T0 + 1,0 мес
2	Выпуск опросных листов и исходных требований по позициям длительного цикла — первая очередь поэтапной выдачи	T0 + 1,0 ... T0 + 1,5 мес
3	Рассылка запросов технико-коммерческих предложений по позициям	T0 + 1,5 мес

	длительного цикла — не менее двух-трёх изготовителей на позицию	
4	Приём предложений, техническая проверка, уточняющие запросы и приведение предложений к сопоставимому виду	T0 + 2,0 ... T0 + 3,0 мес
5	Выпуск Этапа 1 Базового инжиниринга, включая настоящий документ в ревизии по данным предложений	T0 + 3,0 мес
6	Передача данных изготовителей в разделы конструкций, фундаментов, монтажа, электроснабжения и автоматизации	T0 + 3,5 ... T0 + 4,0 мес
7	Выпуск Этапа 2 Базового инжиниринга; бюджетная оценка комплектной поставки	T0 + 6,0 мес
8	Подготовка технической части договоров на позиции длительного цикла; контракция Заказчиком	по решению Заказчика — после выпуска Этапа 1

9.1. Требования к содержанию предложений

Технико-коммерческое предложение по позиции длительного цикла принимается к оценке при выполнении следующих условий:

- указан материал контактных частей с маркой и нормативной документацией поставки;
- срок изготовления и поставки указан письменно, с расшифровкой по этапам (разработка конструкторской документации, изготовление, испытания, отгрузка, доставка) и с указанием условий действительности срока;
- приведены масса изделия, членение на поставочные блоки и транспортные габариты;
- референс подтверждён по продукту и среде применения, а не по классу оборудования;
- по каждой позиции прорабатывается не менее одного российского изготовителя;
- указаны объём шеф-монтажа, пусконаладки, обучения и состав запасных частей.

Сроки изготовления и условия логистики, подтверждённые предложениями, вносятся в настоящий документ при следующей ревизии и используются при формировании бюджетной оценки комплектной поставки (ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (порядок формирования стоимости поставки); проект этапности от 25.08.2026; правила запроса предложений, принятые в Базовом инжиниринге

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга, уточняется по предложениям изготовителей либо требует решения Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по всем позициям — в исходных данных не заданы; подтверждаются письменно в технико-коммерческих предложениях. Критический путь поставки по лоту образуют электролизные ванны и катодосдирачная машина.

Определяется на стадии БИ: Темп поставки ванн в штуках в месяц под график монтажа рядов — согласовывается с изготовителем и монтажной организацией; определяет возможность поэтапного ввода серий.

Определяется на стадии БИ: Перечень оборудования, относимого к основному (для опросных листов и запроса предложений), — закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Программа формирования анодной оксидной плёнки (ток, продолжительность, состав раствора) — запрашивается у поставщика анодов.

Определяется на стадии БИ: Граница поставки линии подготовки катодных основ: входят ли правка и обрамление основ в комплект катодосдирачной машины либо это отдельная позиция — уточняется при запросе предложений.

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (заводское изготовление секциями либо изготовление из железобетона по месту) — вариантная проработка на стадии Базового инжиниринга с оценкой стоимости и влияния на график.

Определяется на стадии БИ: Нормы сопротивления изоляции ванны и серии — по инструкции поставщика ванн и ошиновки; вносятся в программу и методику испытаний.

Определяется на стадии БИ: Поверочный расчёт существующих конструкций под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — выполняется по результатам обследования; влияет на требования к массам поставляемого оборудования.

Определяется на стадии БИ: Выпрямительные агрегаты находятся вне границ Лота №3, но на критическом пути пуска: срок их контрактации Заказчиком согласовывается с графиком поставки ванн и ошиновки.